CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 9 — Proportionnalité

I. Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par un même nombre, appelé **coefficient de proportionnalité**.

Exemples — à compléter

Masse de fraises (kg)	2	3	5	8
Prix (€)	7	10,5	17,5	28

$7 \div 2 =$ 3,5 ; $10{,}5 \div 3 =$ 3,5 ; $17{,}5 \div 5 =$ 3,5 ; $28 \div 8 =$ 3,5 .
C'est un tableau de proportionnalité de coefficient 3,5 (le prix d'un kilogramme).

Exemple — proportionnel ou non ?

a. La taille d'un enfant et son âge :
non : à 2 ans, il ne mesure pas le double de sa taille à 1 an.

b. Le prix de l'essence et le nombre de litres :
oui : on multiplie toujours par le prix d'un litre.

c. Un abonnement à 15 € plus 2 € par séance :
non : 2 séances (19 €) ne coûtent pas le double d'1 séance (17 €).

II. Calculer une quatrième proportionnelle

Méthode — trois procédures

4 croissants coûtent 3,20 €. Combien coûtent 6 croissants ? 10 croissants ?

Croissants	4	2	6	10
Prix (€)	3,20	1,60	4,80	8

1. Linéarité (×, ÷, +) : 2 croissants, c'est la moitié de 4 : $3{,}20 \div 2 = 1{,}60$ € ; 6 croissants = 4 + 2 : $3{,}20 + 1{,}60 =$ 4,80 €.
2. Retour à l'unité : 1 croissant coûte $3{,}20 \div 4 =$ 0,80 € ; 10 croissants : $10 \times 0{,}80 =$ 8 €.
3. Coefficient : on multiplie le nombre de croissants par 0,80.

III. Des coefficients particuliers

Définition

Prix unitaire : prix d'une unité (1 kg, 1 L, 1 objet).
prix = prix unitaire × quantité

Vitesse moyenne : distance parcourue en une unité de temps.
$d = v \times t$ (90 km/h : 90 km en 1 h)

Échelle : coefficient entre les longueurs sur le plan et les longueurs réelles (même unité).
Échelle $\frac{1}{1\,000}$: 1 cm représente 1 000 cm = 10 m.

Exemples — à compléter

a. Une voiture roule à 80 km/h pendant 2 h 30 min : $d =$ $80 \times 2{,}5 = 200$ km

b. Un cycliste parcourt 45 km en 3 h. Sa vitesse moyenne est $45 \div 3 = 15$ km/h.

c. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{500}$, une maison mesure 3 cm. En réalité : $3 \times 500 = 1\,500$ cm $= 15$ m

Méthode — vitesses et durées en minutes

Pour utiliser $d = v \times t$ avec v en km/h, la durée doit être en **heures** : 30 min = 0,5 h ; 15 min = 0,25 h ; 45 min = 0,75 h. On peut aussi raisonner par proportionnalité :

Un train roule à 120 km/h. Distance en 20 min ?
20 min, c'est le tiers d'une heure : $120 \div 3 = 40$ km.

Durée pour faire 150 km à 60 km/h ?
$150 \div 60 = 2{,}5$ h $= 2$ h 30 min.

Méthode — utiliser une échelle

L'échelle est $\dfrac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}$, les deux dans la **même unité**.

Sur une carte, 4 cm représentent 2 km. Échelle ?
2 km $= 200\,000$ cm ; $\frac{4}{200\,000} = \frac{1}{50\,000}$

À l'échelle $\frac{1}{25\,000}$, quelle longueur sur la carte pour 3 km ?
$300\,000 \div 25\,000 = 12$ cm

IV. Pourcentages

Méthode — appliquer un pourcentage

Prendre t % d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{t}{100}$: je **divise par 100**, puis je **multiplie par** t.

15 % de 60 € : $60 \div 100 \times 15 =$ 9 €

8 % de 250 : $250 \div 100 \times 8 = 20$

Méthode — calculer un pourcentage (une proportion)

Je calcule la proportion $\dfrac{\text{partie}}{\text{total}}$, puis je l'écris avec le dénominateur 100.

Dans une classe de 25 élèves, 9 sont demi-pensionnaires : $\frac{9}{25} = \frac{36}{100} =$ 36 %.

Méthode — augmentation ou réduction en pourcentage

Je calcule la variation (t % du prix de départ), puis je l'**ajoute** (augmentation) ou je la **retire** (réduction).

Un loyer de 600 € augmente de 3 %.
$600 \div 100 \times 3 = 18$ € ; nouveau loyer : $600 + 18 = 618$ €.

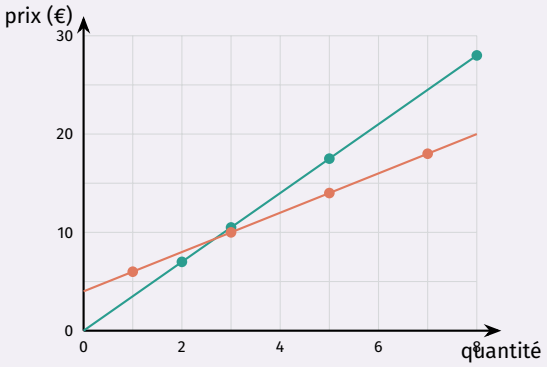
Exemples — à compléter

Un pull coûte 40 €. Il est soldé à −25 %. Calculer la réduction, puis le nouveau prix.
Réduction : $40 \div 100 \times 25 = 10$ € ; nouveau prix : $40 - 10 = 30$ €.

V. Représentation graphique

Propriété

Dans un repère, une situation de proportionnalité est représentée par des **points alignés avec l'origine** du repère.
Réciproquement, si les points sont alignés avec l'origine, les grandeurs sont proportionnelles.
Ci-contre : le prix des fraises (en vert) est proportionnel à la masse ; le prix du taxi (en orange : 4 € de prise en charge + 2 € par km) ne l'est pas.



VI. Partager selon un ratio

Méthode

Partager une quantité selon le **ratio** 2 : 3, c'est la partager en 2 + 3 = 5 parts égales : on en donne 2 à l'un et 3 à l'autre.
Partager 60 bonbons entre Léa et Tom selon le ratio 2 : 3 *:* une part = 60 ÷ 5 = 12 ; Léa : 2 × 12 = 24 ; Tom : 3 × 12 = 36 .
Une peinture verte est obtenue avec du bleu et du jaune selon le ratio 1 : 4. *Quelles quantités pour 15 L de peinture ?*
15 ÷ 5 = 3 : 3 L de bleu et 4 × 3 = 12 L de jaune.
Avec trois parts : partager 900 € selon le ratio 2 : 3 : 5.
2 + 3 + 5 = 10 parts de 90 € : 180 € ; 270 € ; 450 €.